

1. Alcance del presente documento	2
2. Descripción y contexto del conjunto de datos abiertos del cuestionario de satisfacción de usuarios del BOAM. Representatividad de los datos.	3
3. Del qué al porqué. Foco en el análisis del índice de satisfacción y comentarios de mejora del servicio por parte de los usuarios.	4
4. Descripción de la técnica usada en el análisis	5
5. Análisis exploratorio y explicativo de las visualizaciones sobre datos abiertos de comentarios de mejora del BOAM	11
6. Sugerencias de mejora del cuestionario	14
7. Impacto de la mejora del BOAM en base al análisis de datos cualitativos recogidos en la encuesta de satisfacción	16
8. Uso y aplicación del análisis de esta investigación a otros servicios y conjunto de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid	16
9. Aplicaciones que se pueden desarrollar con este tipo de análisis: visualizaciones con Shiny.	16

Investigacion y analisis de datos cualitativos sobre experiencia de usuarios del servicio BOAM

Autor: Adrian Rodriguez Gutierrez

Fecha: Mayo 2026

1. Alcance del presente documento

El presente documento se ofrece como proyecto de analisis e investigacion asi como propuesta de desarrollo de nuevas capacidades de análisis para conjuntos de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid, partiendo del objeto de estudio, el BOAM, acrónimo de Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, y los datos disponibles que recoge la encuesta de satisfacción de usuarios del mismo servicio publicado en el portal de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid¹.

Principalmente a través del estudio presentado en este documento, el análisis de los datos cualitativos de la encuesta de satisfacción del BOAM, también se pretende mostrar como nuevas formas de analizar este tipo de datos pueden permitir identificar oportunidades de mejora del servicio como un plan de aumentar la utilidad del mismo.

Se pretende con ello poder ofrecer una nueva perspectiva a la hora de obtener insights para mejora de productos y servicios del ayuntamiento a través del análisis de encuestas de satisfacción.

Varias hipótesis se barajan antes del análisis con el foco puesto en el BOAM, pero sobre todo en esta investigación se propone y se baraja una hipótesis formulada tal que:

¹ Enlace a la descarga de los datos abiertos del Estudio de satisfaccion de personas lectoras del boletin oficial del ayuntamiento de Madrid (BOAM)
<https://datos.madrid.es/dataset/300760-0-satisfaccion-boletin-boam/resource/300760-0-satisfaccion-boletin-boam-csv?view=table>

“Se puede mejorar la experiencia de usuario del BOAM para así mejorar a su vez la relación del ayuntamiento de Madrid con los ciudadanos y proveedores del municipio que pueden hacer uso del servicio BOAM mediante el análisis de datos cualitativos de la encuesta de satisfacción del mismo servicio con efectos multiplicadores para el conjunto de la ciudad?”

En este documento se ofrece un análisis de comentarios de mejora del BOAM recogido en la encuesta de satisfacción del servicio y publicados en el catálogo de datos abiertos del ayuntamiento, para poder hacer sugerencias de mejora así mismo del cuestionario asociado a la encuesta mencionada que se recoge en la última parte de este documento.

Por último se analiza el poder ampliar este tipo de análisis a otros conjuntos de datos del portal de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid.

Al final del documento se pueden encontrar las referencias bibliográficas y notas del autor, incluidas a lo largo del documento tenidas en cuenta a la hora de realizar esta investigación.

2. Descripción y contexto del conjunto de datos abiertos del cuestionario de satisfacción de usuarios del BOAM. Representatividad de los datos.

En esta investigación o proyecto de análisis he seleccionado el conjunto de datos de la encuesta de satisfacción del BOAM, donde obtenemos las respuestas de usuarios del servicio, la cual recoge datos tales como, edad, frecuencia de uso del BOAM, tipo de dispositivo utilizado para consumir el BOAM o motivo de uso, entre otras variables, las cuales para el objeto de esta investigación, mencionar y destacar las variables que recogen el nivel de satisfacción de usuarios del servicio así como los comentarios de mejora de la misma encuesta.

Una primera pregunta que planteo es, ¿son los datos de la encuesta representativos o significativos? es decir ¿hay datos suficientes como para obtener hallazgos que puedan ser relevantes o válidos?

La encuesta recoge un total de 329 registros, y 61 comentarios de mejora, aparentemente pueden no ser mucho ni tampoco poco, dado que para ello podríamos hacer una evaluación del porcentaje de respuestas con respecto al total de visitas de la web del servicio, o así mismo el número de usuarios activos (es decir usuarios que realmente no solo visitan la web si no que hacen uso del servicio) con respecto al total de respuestas de la encuesta recogidas.

Para poder obtener este dato de % de respuestas podríamos cruzar los datos de la encuesta del BOAM con el número de visitas a la web, los cuales se podría pensar que deberían de poder obtenerse de otro conjunto de datos abiertos del portal de datos abiertos del ayuntamiento, sin embargo tras una búsqueda y criba de entre estos recursos

actualmente (01/05/2026/ no se encuentra dicha información, si bien hay un conjunto de datos que proporcionan el “Estudio de satisfacción de personas usuarios de personas usuarios de la web madrid.es y sede electronica del ayuntamiento de Madrid”, pero estos no incluyen datos de tráfico web. Por ello quizás mencionar este dato sería ideal para poder estar disponible a futuro.

Igualmente no tengo datos tipo benchmark para poder proporcionar si un dato del porcentaje de respuestas a cuestionarios o feedback de un servicio o producto digital está en un rango de valores adecuados. Por lo tanto seguiremos adelante con la investigación para intentar responder a la pregunta o hipótesis que se plantea como objeto de análisis de esta investigación, pudiendo analizar los datos que recoge los campos de la encuesta de satisfacción del BOAM.

Para no extender mucho este análisis no vamos a hacer un análisis descriptivo pormenorizado de todo el conjunto de variables recogidas en la encuesta y como lo comentado anteriormente centramos nuestro análisis solamente en las variables de nivel de satisfacción y comentarios de mejora de los participantes de los datos proporcionados y publicados de la encuesta de satisfacción relativa al BOAM.

3. Del qué al porqué. Foco en el análisis del índice de satisfacción y comentarios de mejora del servicio por parte de los usuarios.

En esta investigación hacemos mención de utilizar una perspectiva diferente a la hora de analizar datos, muchos son los estudios que usan datos cuantitativos, sin embargo el objeto de este análisis es poder obtener insights de datos cualitativos, si bien las formas comunes de obtener este tipo de datos es a través de entrevistas con usuarios, sin embargo en la encuesta de satisfacción del BOAM, esta recoge los comentarios de mejora, que ofrecen información acerca de las opiniones de los usuarios y en formato texto.

Hay que tener en cuenta que la forma de realizar entrevistas a usuarios es un proceso que puede suponer unos costes y tiempos, teniendo en cuenta también aspectos tales como diseño de las entrevistas, selección de candidatos representativos de la población a estudiar, coste de oficinas o espacios para realizar las entrevistas, revisión y transcripción de las entrevistas así como personal especializado. Por contra esta investigación ofrece una manera de poder obtener insights de datos cualitativos de una manera mucho más sencilla.

Por ello he pensado que sería interesante poder conocer si se pueden identificar patrones en los datos de respuesta y que supongan una innovación en el análisis y nuevas capacidades que quizás incluso se podrían aplicar a otro conjunto de datos del ayuntamiento utilizando los datos cualitativos disponibles recogidos en el recurso de datos de la encuesta de satisfacción del BOAM.

La diferencia básica entre analizar datos cuantitativos y cualitativos, es que los datos cuantitativos permiten analizar y obtener insights del “Que”, que ha ocurrido, si bien la premisa recogida en este análisis pasa por usar los datos cualitativos de la encuesta para entender el “Como” y/o el “Porqué” con foco en la experiencia de los usuarios del servicio.

Se plantea la siguiente pregunta, ¿Cual seria el como en este caso teniendo en cuenta la encuesta de satisfacción del BOAM?

Bien, los usuarios hacen uso del servicio para poder cubrir sus necesidades de información con respecto a últimos anuncios de diferentes entidades u organismos que realizan su actividad en el municipio, tales como anuncio de nuevas regulaciones normativas, o anuncio de licitaciones.

El cómo puede proporcionar insights o patrones en las respuestas de la encuesta que pueden permitir identificar oportunidades de mejora del servicio con un posible impacto en que los usuarios vean cumplidas sus necesidades de una mejor manera aumentando así su utilidad y permitiendo una mayor adopción del servicio por parte de nuevos usuarios.

Pero no solo esto, si no que como explicaremos en adelante, el análisis mediante el uso de la variable de nivel de satisfacción y comentarios de mejora se basa en la premisa de que pueden atribuirse a un sentimiento positivo o negativo en el uso del servicio, correlacionado con la experiencia de los usuarios, pudiendo obtener insights de cuando se mencionan diferentes características o formas de uso del servicio.

Analizar el sentimiento de los comentarios del BOAM permite identificar qué aspectos son positivos o negativos en el uso del servicio de una manera sencilla y aplicable a un gran conjunto de datos.

4. Descripción de la técnica usada en el análisis

Los datos cualitativos disponibles en la encuesta de satisfacción del BOAM, serían los comentarios de mejora por parte de los usuarios, que mediante sus propias palabras describen sus ideas de cómo se podría aumentar la utilidad del servicio.

Hasta la fecha no está muy extendido el uso de datos cualitativos más allá de obtener el sentimiento de respuestas de usuarios usando la palabra, aunque podemos encontrar este tipo de datos en varios conjuntos de datos abiertos del ayuntamiento, tales como encuesta de mejoras y sugerencias de servicios del ayuntamiento o la encuesta de satisfacción de la web madrid.es y la sede del ayuntamiento.

Si bien cabe mencionar que un análisis textual implica ciertos aspectos o problemáticas a tener en cuenta tales como²:

- léxica: una palabra puede tener varios significados

² Analítica textual. Autor: John Atkinson Abutridy

- sintáctica: composición gramatical de una frase
- semántica: significado de una frase
- pragmática: contexto

Si bien la técnica que se muestra no solo analiza el sentimiento positivo o negativo de dichos comentarios de mejora, es decir, no pretendo proporcionar solamente hacer un análisis agregado para poder responder si el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio es en balance positivo o negativo, dada solo una variable, como una métrica agregada y descriptiva a modo de kpi del servicio.

Lo que se pretende con esta investigación es poder identificar que mencionan los usuarios, que palabras pueden recoger y se pueden atribuir de manera positiva o negativa a diferentes características o aspectos del servicio de manera desagregada. Por qué una palabra no es solo un número al cual hay que darle un significado, un contexto e interpretación añadidas, si no que podemos identificar patrones en este caso de las palabras más usadas o menciones más frecuentes de algún aspecto del servicio ya en sí mismo puede aportar mucha información.

Este tipo de análisis también puede permitir ofrecer señales a la hora de entender la experiencia de los usuarios, dado por las propias palabras de los usuarios, las cuales pueden estar cargadas de un significado muy rico lo que facilita asimismo la interpretación del análisis. Si bien cabe mencionar que la interpretación de este tipo de análisis está sujeta a la familiaridad y experiencia del analista con respecto al contexto y características del servicio y otra información valiosa por parte de usuarios o personal del servicio no recogidas en la encuesta y que son difíciles de obtener sin la interlocución con los mismos³.

De esta manera la forma de analizar los comentarios de la encuesta se basa en técnicas de procesamiento del lenguaje natural, si bien no vamos a profundizar demasiado en esta línea del uso de machine learning o IA, y vamos a usar la forma más simple y reducida de este tipo de técnicas.

En concreto vamos a procesar el conjunto de textos o comentarios de los usuarios, los vamos a tokenizar, esto es, dividir los comentarios en sus elementos más indivisibles, en este caso palabras, y excluyendo aquellos tokens que no supongan ruido o palabras que no aporten significado, como pueden ser preposiciones, emojis, etc.

Para ello queremos saber cuántas veces aparece mencionada una palabra entre los comentarios y atribuirle un sentimiento positivo o negativo, de esta manera podremos identificar qué palabras pueden atribuirse a una experiencia de usuario positiva o negativa.

Y con ello la frecuencia o peso de cada palabra entre el conjunto de palabra a analizar, de esta manera podremos ponderar la relevancia de cada palabra clave con lo que podremos identificar aspectos del BOAM donde poner foco e identificar oportunidades de mejora o puntos fuertes a reforzar.

³ Artículo de Jessica Talisman, "Language is the bridge". Enlace: <https://substack.com/@jessicatalisman/p-195909990>

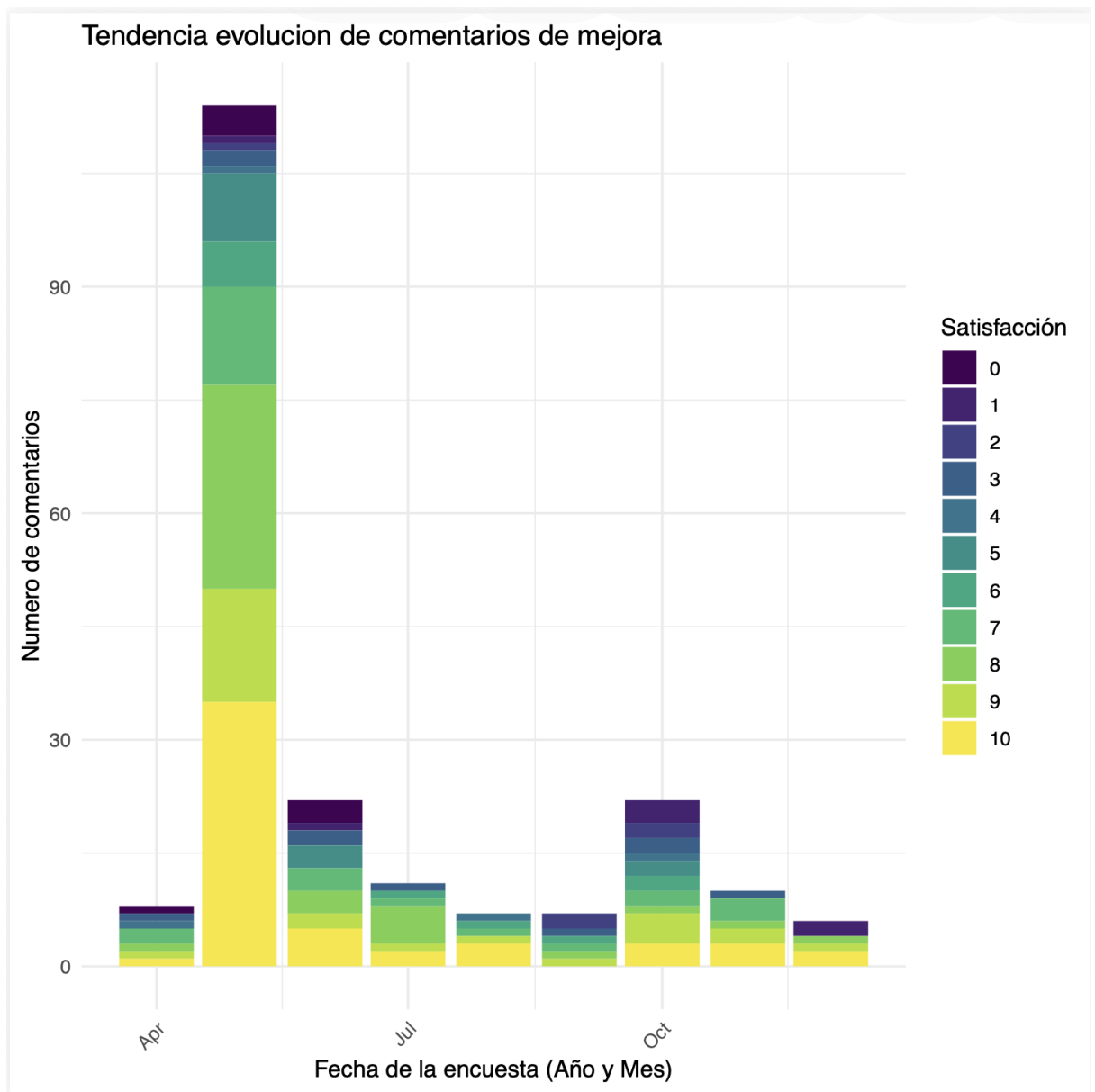
Partimos de que a priori no sabemos cual es el sentimiento de cada comentario, sin embargo podemos utilizar la variable de satisfacción del usuario con el servicio, dado por la pregunta “7_ Indique su grado de satisfacción general con el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. Además podemos dividir los comentarios positivos o negativos en función de la valor de las respuestas, por ejemplo, para valores inferiores o iguales a 5 en la escala de 1 a 10, podemos decir que la experiencia es negativa, es decir el sentimiento es negativo, por el contrario si la valoración de la satisfacción del usuario con el servicio es mayor de 5 hasta una puntuación de 10, el sentimiento sera positivo.

El dato del sentimiento tal y como se explica arriba nos permitirá clasificar comentarios positivos o negativos, y por tanto clasificar cada palabra incluida en los comentarios y a través de obtener el recuento de cada una para cada sentimiento poder atribuir así cada palabra a un sentimiento positivo o negativo.

Por el contrario si no utilizáramos la variable de satisfacción del usuario, podríamos enriquecer u obtener el dato del sentimiento de los comentarios de mejora recogidos en la encuesta usando algún muestreo de comentarios que pudiéramos previamente analizar y asociar un sentimiento por parte de los investigadores a cada comentario aplicando técnicas de procesamiento del lenguaje natural probabilísticos, o inclusive usar algún servicio API de un LLM. Sin embargo estas técnicas a la hora de realizar un muestreo de comentarios o usar una API de un LLM podría introducir sesgos subjetivos en la atribución de sentimiento de los comentarios, pudiendo también estos sesgos interferir a la hora de obtener un buen análisis de los datos, lo cual no es necesario teniendo el índice de satisfacción dado por los propios usuarios, y de esta manera clasificar mucho mejor los comentarios proporcionados.

A continuación se presentan tres visualizaciones después de desarrollar un script con la herramienta o lenguaje de análisis estadístico R (siguiendo la lógica mencionada anteriormente):

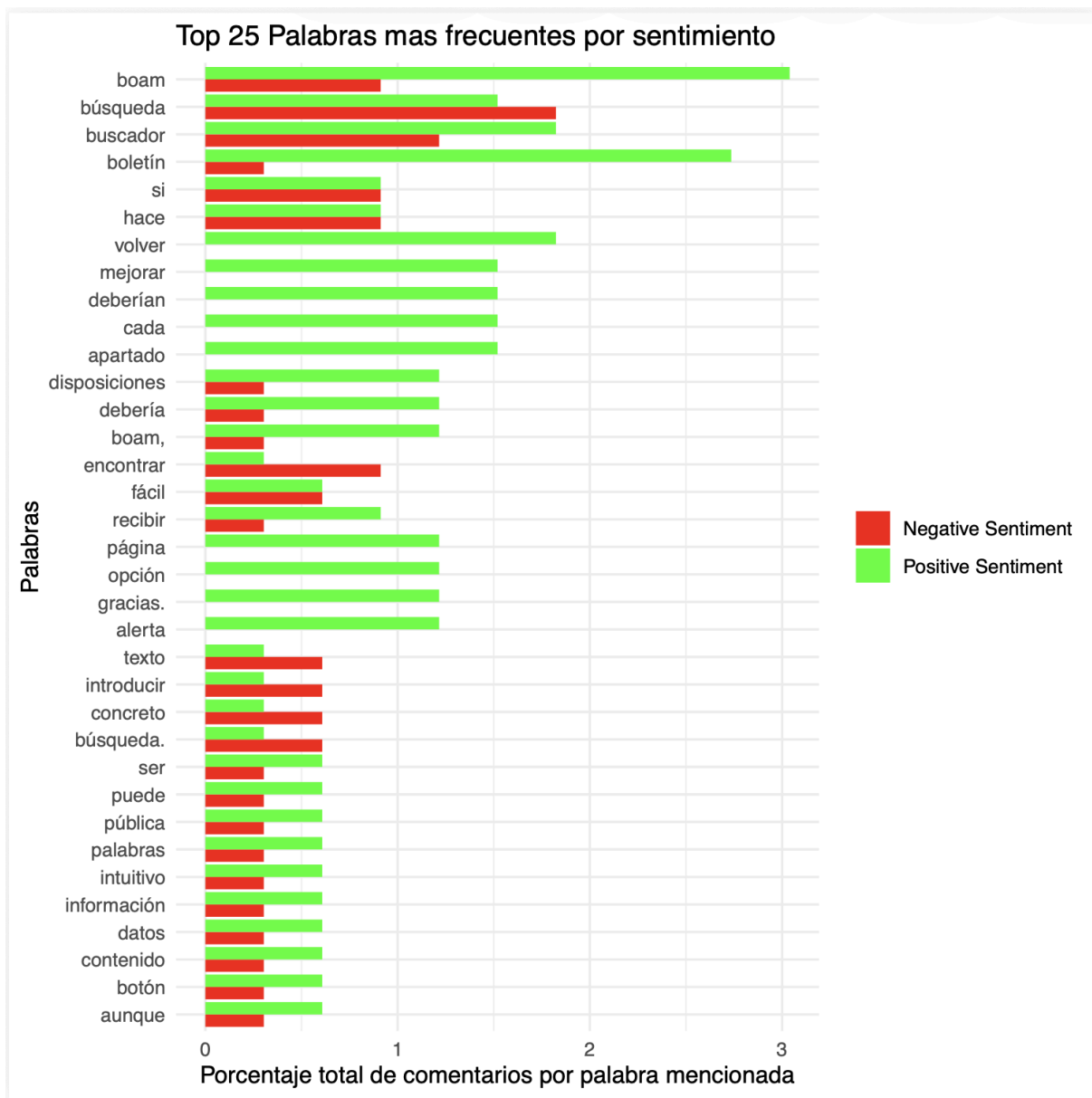
- a) Frecuencia de comentarios a lo largo del periodo de datos recogidos proporcionados, desglosado por nivel de satisfacción del usuario.



- b) Nube de palabras donde se visualiza el peso o relevancia de cada palabra mencionada en el conjunto de comentarios de la encuesta. Se distinguen en color verde o rojo cada palabra, siendo que, si el color de la palabra es verde representa que la frecuencia de menciones positivas de esta palabra supera al número de menciones de sentimiento negativo, y viceversa para el caso de palabras en color rojo.



- c) Frecuencia y peso de las principales palabras usadas en los comentarios de mejora, desagregando por sentimiento positivo, en color verde, y sentimiento negativo, en rojo. El orden de aparición de las palabras en el eje vertical supone el volumen o frecuencia que esta palabra aparece en los comentarios siendo que las palabras aparecen por orden descendente según el volumen total de menciones que se ha utilizado cada palabra en los comentarios.



Este tipo de visualizaciones arrojan cierta dificultad a la hora de poder ser interpretadas sin un contexto o conocimiento experto del servicio. En este caso el análisis e interpretación de las visualizaciones puede suponer un reto, por tanto, se ha hecho uso de IA multimodal para poder, proporcionando un contexto a la herramienta y poder obtener un conjunto de insights basado en el contexto del servicio del BOAM, con lo que poder realizar un primer análisis de acercamiento a lo que obtendremos por un experto del servicio.

Usar la IA como primer acercamiento a la hora de analizar estas visualizaciones supone poder combinar conocimiento casi experto en materia de experiencia de usuario de productos digitales como en este caso el BOAM. Esto nos permite también poder identificar de una manera más sencilla una serie de recomendaciones para mejorar el servicio.

5. Análisis exploratorio y explicativo de las visualizaciones sobre datos abiertos de comentarios de mejora del BOAM

Para realizar el análisis e interpretación de las visualizaciones desarrolladas teniendo en cuenta el contexto de los datos de la encuesta se ha utilizado IA (chatgpt). En este caso se utiliza IA multimodal como ejemplo también de nuevas técnicas aplicadas al análisis de datos.

En concreto el prompt que se ha proporcionado a la IA y las 3 visualizaciones obtenidas del primer análisis con el script de R desarrollado, esta proporcionó un análisis tal y como se muestra a continuación.

El prompt utilizado para que la IA (chatgpt) pueda realizar un análisis de las visualizaciones ha sido el siguiente, a lo que también se adjunto las 3 visualizaciones mencionadas también en el apartado anterior:

Autor: “Hola podrias hacer un análisis de las visualizaciones incluidas en el pdf que te adjunto desarrollas para analizar datos de la encuesta de satisfacción del servicio BOAM del ayuntamiento de Madrid pudiendo proporcionar análisis descriptivo y exploratorio de cada visualización pudiendo ofrecer un resumen con conclusiones y recomendaciones de mejora del servicio”

A continuación incluyo hasta el final del apartado la salida/respuesta de la IA resaltada en letra *cursiva* para diferenciar el texto del resto de la investigación de este documento:

He revisado el PDF que has adjuntado y te presento un análisis estructurado de las visualizaciones, combinando interpretación descriptiva (qué muestran) y explicativa (qué implican), seguido de conclusiones y recomendaciones accionables.

1. Gráfico evolución temporal de comentarios

Descripción

El gráfico muestra la evolución del número de comentarios de mejora a lo largo del tiempo (por meses: abril, julio, octubre, etc.). La escala vertical refleja el volumen de comentarios, mientras que el eje horizontal representa el tiempo.

También aparece una referencia a “Satisfacción” (escala 0–10), aunque no queda completamente integrada visualmente con la serie temporal.

Análisis descriptivo

- Se observa variabilidad en el número de comentarios a lo largo del año.
- Hay picos de actividad (probablemente coincidiendo con cambios en el servicio o mayor uso).
- No parece haber una tendencia claramente creciente o decreciente sostenida.

Análisis explicativo

- Los picos pueden indicar:
 - Problemas puntuales en el servicio.
 - Incremento del uso del BOAM (más usuarios → más feedback).
- La ausencia de tendencia clara sugiere que:
 - No hay una mejora sostenida en la percepción del servicio.
 - Las acciones correctivas (si las hubo) no han tenido impacto estructural.

2. Nube/listado de palabras frecuentes

Descripción

Se presenta un conjunto de palabras extraídas de los comentarios de usuarios, sin estructura visual clara (tipo nube de palabras textual).

Análisis descriptivo

Palabras más recurrentes:

- “búsqueda”, “buscador”, “boletín”, “información”
- “intuitivo”, “fácil”, “encontrar”
- “alertas”, “recibir”, “opción”

También aparecen términos como:

- “deberían”, “mejorar”, “introducir” → lenguaje de sugerencia/mejora.

Análisis explicativo

Esto apunta a que los usuarios:

- Usan activamente el buscador → funcionalidad crítica.
- Tienen dificultades para encontrar información.
- Perciben problemas de usabilidad (intuitivo, fácil).
- Demandan funcionalidades adicionales (alertas, opciones).

 **Interpretación clave:** el núcleo del problema está en la **experiencia de búsqueda y acceso a la información**.

3. Top 25 palabras por sentimiento

Descripción

Gráfico de barras horizontales que muestra:

- Frecuencia relativa de palabras.
- Separación por sentimiento:
 - Verde → positivo
 - Rojo → negativo

Análisis descriptivo

- Palabras más frecuentes:
 - “boam”, “búsqueda”, “boletín”, “buscador”
- Palabras con mayor carga negativa:
 - “buscar”, “encontrar”, “fácil”, “texto”
- Palabras con mayor carga positiva:
 - “boletín”, “boam”, “gracias”, “opción”

Análisis explicativo

- El sentimiento negativo se concentra en:
 - Funcionalidad de búsqueda
 - Usabilidad (encontrar, fácil)
- El sentimiento positivo:
 - Asociado más al contenido que a la experiencia

 Esto sugiere:

- El contenido del BOAM es valorado.
- La interfaz y navegación son el principal punto de fricción.

Conclusiones globales

1. **Problema central: usabilidad del buscador**
 - Dificultad para encontrar información.
 - Baja intuitividad del sistema.
2. **Demanda clara de funcionalidades**
 - Alertas personalizadas.
 - Mejores opciones de filtrado.
3. **Desalineación contenido vs. experiencia**
 - El contenido es útil.
 - La experiencia de acceso no está optimizada.
4. **Falta de mejora sostenida en el tiempo**
 - No se observa una tendencia clara de reducción de quejas.

...fin del análisis proporcionado por la IA.

En este caso aquí es hasta donde se ha incluido el análisis realizado por la IA, no incluyéndose a si mismo las recomendaciones para mejorar el servicio BOAM que esta también proporciona tal como se pide en el prompt si bien se invita a reproducir el análisis con el conjunto de las visualizaciones proporcionadas en el documento que acompaña a esta investigación y el prompt usado por el autor.

Si bien entre las recomendación que la IA proporciona, se encuentran entre otros las creación de alertas, mejora del buscador y mejora de la usabilidad del servicio para facilitar la navegación y encontrar partes del contenido en el boletín así como la categorización del contenido del BOAM.

También por que en este el autor ha creído que al no disponer de conocimientos en usabilidad de usuarios de de productos digitales o conocimiento profundo del servicio quizás seria mejor que los insights obtenidos puedan ser utilizados por los propios responsables del servicio a la hora de mejorar el mismo.

No por ello, el autor considera a continuación incluir un análisis y sugerencias de mejora del cuestionario de la encuesta a la hora de recoger los datos teniendo en cuenta la técnica e investigación realizada hasta ahora.

6. Sugerencias de mejora del cuestionario

Hasta ahora el análisis o investigación aquí realizada se ha basado solo en el análisis de dos variables. La pregunta que se plantea ahora es, ¿tiene sentido realmente el par de variables o preguntas del cuestionario analizadas en esta investigación?

Aquí tenemos que mencionar que una cosa es el nivel de satisfacción indicado por los usuarios y otra son los comentarios de mejora.

Puede no haber una correlación o posibilidad de inferencia directa, es decir, puede suceder que nos encontremos con falsos positivos y/o falsos negativos, en el sentido de que no es lo mismo que un usuario haya indicado un nivel de satisfacción positiva y por contra un comentario o aspecto negativo del servicio a mejorar.

Si el nivel de satisfacción es positivo pero realmente las palabras hacen mención a un aspecto negativo del servicio, con la técnica utilizada, las palabras de aspectos negativos de la experiencia estarán atribuidas como un aspecto positivo, lo que puede confundir y no ayudar a una correcta interpretación de los resultados siguiendo la técnica utilizada hasta ahora en la investigación. A priori puede que se estuviera utilizando un selección de variables que no es realmente compatible.

Con lo cual esto es un aspecto a tener en cuenta a la hora de interpretar el análisis e investigación.

No por ello cabe mencionar que si bien la técnica puede ser innovadora y útil para analizar datos cualitativos de una manera mucho más escalable a la hora de poder identificar patrones en datos de tipología textual, el autor sugiere que si bien la inclusión de estas dos variables en la encuesta no resta utilidad, pero quizás podría mejorarse, pudiendo añadirse una pregunta abierta adicional y específica sobre cual es la experiencia del usuario de manera que si se pudiese obtener patrones sobre la experiencia y sentimiento atribuidos fehacientemente a los datos de nivel de satisfacción, siendo así que se podría realizar una atribución mucho más afinada y coherente.

Un ejemplo de preguntas que se podrían incluir en el cuestionario, si bien la pregunta 7 sobre el nivel de satisfacción del usuario se mantendrá, podría ser como sigue a continuación:

Pregunta A (incluida ya en el cuestionario): 7_Indique su grado de satisfacción general con el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid

Pregunta B (adicional a incluir): 7B_Comente su experiencia por favor.

Así mismo se sugiere poder acotar los posibles valores de las respuestas a elegir por parte del usuario en la pregunta A evitando dejar que el usuario seleccione un posible valor de un rango tan amplio como el original y dejar solo cinco posibles opciones de acuerdo con mejores practicas en diseño de encuestas, tal y como se muestra a continuación:

Pregunta A: “7_Indique su grado de satisfacción general con el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”

Posibles respuestas a la pregunta A;

- 1 - Muy mala
- 2 - Mala
- 3 - Regular
- 4 - Buena
- 5 - Muy buena

El motivo es poder acotar con mayor precisión el nivel de satisfacción del usuario, mejorando la homogeneidad de las respuestas reduciendo así mismo la variabilidad de los datos. Y es que es más fácil por supuesto también para el usuario, reduciendo también la ambigüedad de las respuestas a la hora de su análisis e interpretación.

El motivo por el que se sugiere poder mejorar el diseño de la encuesta es por ejemplo el poder plantear qué diferencia hay desde un punto de vista subjetivo entre una respuesta de nivel de satisfacción 6 y 7? o entre 3 y 4, las diferencias desde un punto de vista más cuantitativo a la hora de interpretar los datos podría incluir sesgos subjetivos. ¿Qué diferencia hay entre un nivel de satisfacción 6 o 7, o entre un 3 y un 4? solo podremos saberlo preguntando al usuario. Por ello poder añadir a la encuesta una pregunta abierta donde el usuario pueda añadir y comentar su experiencia relativa a su nivel de satisfacción.

7. Impacto de la mejora del BOAM en base al análisis de datos cualitativos recogidos en la encuesta de satisfacción

El poder destinar recursos al análisis del feedback de los usuarios se piensa que la investigación ofrecida en este documento arroja nuevas ideas y posibles aplicaciones para facilitar el tipo de análisis de datos cualitativos, que dada su naturaleza pueden arrojar insights del cómo y el porque a la hora de identificar patrones y puntos de mejora del BOAM sin incurrir en grandes costes.

Una mejora o mejoras en el servicio ofrecido por el BOAM puede suponer que los usuarios puntuales o frecuentes puedan hacer un uso del servicio de una mejor manera aumentando la utilidad del mismo, y pudiendo así mismo facilitar la adopción del servicio por parte de nuevos usuarios reduciendo la fricción en el uso del servicio y así mismo pudiendo obtener un mejor aprovechamiento del contenido del servicio.

Pero así mismo una mejora del BOAM puede tener efectos en la forma en que se utiliza su contenido con posibles efectos de red multiplicadores en base al conjunto de agentes que hacen uso del servicio, pudiendo convertirse en un elemento de mejora de la vida y economía del municipio, mejorando asimismo la relación de los ciudadanos y proveedores de servicios con el ayuntamiento.

8. Uso y aplicación del análisis de esta investigación a otros servicios y conjunto de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid

Al igual que a lo largo de esta investigación o análisis de datos cualitativos recogidos en la encuesta de satisfacción del BOAM, siendo que a priori puede parecer una manera innovadora de analizar datos cualitativos, el conjunto de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid es rico en preguntas similares o de la misma naturaleza. Por lo tanto se cree que el objeto de análisis de esta investigación es asimismo de aplicación para otros conjuntos de datos del portal de datos abiertos del ayuntamiento.

9. Aplicaciones que se pueden desarrollar con este tipo de análisis: visualizaciones con Shiny.

La investigación que se ha proporcionado en este documento hasta ahora se basa en el script `opiniones.R` con el que se obtienen las visualizaciones analizadas, pero, ¿y si

queremos poder filtrar por otras variables? Por ello a continuación se muestra una app Shiny con la que poder obtener un nivel de detalle más profundo en base a variables tales como nivel de satisfacción de los usuarios, sentimiento de los comentarios, o tipo de dispositivo utilizado por ejemplo. Como muestra se incluye a continuación un screenshot de un ejemplo de la app.

